Université de Pau et des Pays de l'Adour, UPPA
École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles, ENSGTI

SIMULATION DU TRANSPORT D'HUMIDITÉ EN MILIEU POREUX LORS D'UN SÉCHAGE CONVECTIF

Calcul Scientifique II

VIANA FABRICIO Amanda Gabriela
LAUREANO BOMFIM UCHÔA Mariana

Pau, 2026

Resumé

1 Introduction **2**

2 Discrétisation par éléments finis P1 **2**
2.1 Matrice de masse $[M]$ — Masse consistante 2
2.2 Matrice de rigidité $[K]$ — Diffusion 2
2.3 Second membre B — Méthode I 2
2.4 Second membre B — Méthode II 3
2.4.1 Runge-Kutta d'ordre 2 3
2.5 Résolution du système linéaire — Algorithme de Thomas 3

3 Organigramme du programme **4**

4 Résultats et Discussion **7**
4.1 Analyse de la cinétique de séchage 20
4.2 Analyse comparative des méthodes numériques 21
4.3 Influence des paramètres de transfert (V_∞, T_∞, HR, e) 21
4.4 Sensibilité au transfert interne (β_1) 22
4.5 Influence du transport gravitationnel (γ) 22
4.6 Sensibilité à la discrétisation spatiale et temporelle 22
4.7 Analyse de la distribution temporelle des profils ($\gamma = 300$,β_1=5) 22

5 Conclusion **23**

1 Introduction

Ce rapport présente le développement d'un code de calcul, realisé sous Fortran 90, dédié à la simulation du transport d'humidité en milieu poreux lors d'un séchage convectif. L'objectif est de résoudre numériquement l'équation de conservation de la masse (Eq. 1), qui couple un terme hyperbolique (transport par gravité) et un terme parabolique (diffusion).

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \overbrace{\nabla \cdot (A(W)\mathbf{g})}^{\text{hyperbolique}} - \overbrace{\nabla \cdot (\underline{\underline{D}}(W) \cdot \nabla W)}^{\text{parabolique}} = 0 \tag{1}$$

L'étude compare deux stratégies de résolution :

— **Méthode I :** Une approche globale utilisant des éléments finis P1 pour l'espace et un schéma semi-implicite pour le temps.

— **Méthode II :** Une approche par pas fractionnaires séparant les contributions hyperbolique (différences finies décentrées) et parabolique (éléments finis P1).

2 Discrétisation par éléments finis P1

L'équation de conservation discrétisée sur NN nœuds avec $\Delta z = e/(NN-1)$ et pas de temps Δt donne le système linéaire :

$$([M] + [K])\, W^{n+1} = [M]W^* + B \tag{2}$$

où W^* dépend de la méthode utilisée.

2.1 Matrice de masse $[M]$ — Masse consistante

$$[M] = \Delta z \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & & \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \tag{3}$$

2.2 Matrice de rigidité $[K]$ — Diffusion

$$K_{i,i} = \frac{\Delta t}{2\Delta z}\left(D_{i-1} + D_i\right) + \frac{\Delta t}{2\Delta z}\left(D_i + D_{i+1}\right), \quad K_{i,i\pm1} = -\frac{\Delta t}{2\Delta z}\left(D_i + D_{i\pm1}\right) \tag{4}$$

avec conditions aux limites :

$$K_{1,1} = \frac{\Delta t}{2\Delta z}(D_1 + D_2), \qquad K_{N,N} = \frac{\Delta t}{2\Delta z}(D_{NN-1} + D_N N) \tag{5}$$

2.3 Second membre B — Méthode I

La gravité est traitée de manière semi-implicite. Les composantes de B sont :

$$B_1 = -\Delta t \left(\frac{g(A_1 + A_2)}{2} + \frac{F_m}{\rho_s} \right) \tag{6}$$

$$B_i = \Delta t \cdot g \cdot \frac{A_{i-1} - A_{i+1}}{2}, \quad i = 2, \ldots, NN-1 \tag{7}$$

$$B_N = -\Delta t \left(\frac{g(A_{NN-1} + A_N)}{2} + \frac{F_{m,NN}}{\rho_s} \right) \tag{8}$$

avec $W^* = W^n$.

2.4 Second membre B — Méthode II

La gravité est traitée explicitement par un pas séparé. Le second membre ne contient que le flux de surface :

$$B_1 = -\Delta t \cdot \frac{F_m}{\rho_s} \tag{9}$$

$$B_i = 0, \quad i = 2, \ldots, NN-1 \tag{10}$$

$$B_N = -\Delta t \cdot \frac{F_{m,NN}}{\rho_s} \tag{11}$$

et W^* est le résultat de l'étape hyperbólique décrite ci-dessous.

2.4.1 Runge-Kutta d'ordre 2

Pour améliorer la précision par rapport à un schéma d'Euler explicite classique, nous avons implémenté une méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 (RK2). Le RK2 améliore la précision en calculant deux pentes et en prenant leur moyenne :

- **Pente** k_1 : pente au temps t^n avec $A(W^n)$ (correspond à un pas Euler provisoire).
- **État intermédiaire** W_{moy} : prédiction Euler à $t^n + \Delta t$.
- **Pente** k_2 : pente réévaluée avec $A(W_{moy})$ (correction de la courbure).
- W^* : moyenne des deux pentes, plus précise que l'Euler seul.

Cette approche est particulièrement avantageuse pour les grandes valeurs de γ, où le terme advectif est dominant et où l'Euler explicite peut être insuffisamment précis.

$$k_1^i = -\frac{\Delta t}{\Delta z}\, g\left(A_{i+1}^n - A_i^n\right) \tag{12}$$

$$W_{moy}^i = W_i^n + k_1^i \tag{13}$$

$$k_2^i = -\frac{\Delta t}{\Delta z}\, g\left(A_{i+1}(W_{moy}) - A_i(W_{moy})\right) \tag{14}$$

$$W^{*,i} = W_i^n + \frac{k_1^i + k_2^i}{2} \tag{15}$$

2.5 Résolution du système linéaire — Algorithme de Thomas

Le système $([M]+[K])W^{n+1} = C$ est tridiagonal et résolu par l'algorithme de Thomas (élimination de Gauss adaptée aux matrices tridiagonales).

Le système $([M]+[K])W^{n+1} = C$ est tridiagonal. On note a_i, b_i, c_i les coefficients sous-diagonal, diagonal et sur-diagonal :

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a_{NN} & b_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_{NN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_{NN} \end{pmatrix} \tag{16}$$

L'algorithme de Thomas procède en deux passes :

Descente :

$$c'_1 = \frac{c_1}{b_1}, \qquad d'_1 = \frac{C_1}{b_1} \tag{17}$$

$$c'_i = \frac{c_i}{b_i - a_i \cdot c'_{i-1}}, \quad i = 2, \ldots, NN-1 \tag{18}$$

$$d'_i = \frac{C_i - a_i \cdot d'_{i-1}}{b_i - a_i \cdot c'_{i-1}}, \quad i = 2, \ldots, NN \tag{19}$$

Remontée :

$$W_N = d'_N \tag{20}$$

$$W_i = d'_i - c'_i \cdot W_{i+1}, \quad i = NN-1, \ldots, 1 \tag{21}$$

Condition de Dirichlet ($V_\infty > 5$ m/s) : On impose W_{eq} aux frontières en substituant avant la résolution :

$$b_1 \leftarrow GV, \quad C_1 \leftarrow GV \cdot W_{eq}, \qquad b_N \leftarrow GV, \quad C_N \leftarrow GV \cdot W_{eq} \tag{22}$$

avec $GV = 10^{40}$, ce qui force $W_1 = W_N = W_{eq}$ sans modifier la structure tridiagonale.

Pour $V_\infty > 5$ m/s, une condition de Dirichlet $W = W_{eq}$ est imposée aux deux frontières via une grande valeur diagonale ($GV = 10^{40}$).

3 Organigramme du programme

Le programme est structuré en trois modules Fortran 90 — donnees, physique et elements finis — utilisés par le programme principal. La Figure 1 illustre cette hiérarchie. Les Figures 2 et 3 détaillent le déroulement de chaque méthode au sein de la boucle temporelle. La Figure 4 présente le sous-organigramme de l'étape hyperbolique RK2, propre à la Méthode II.

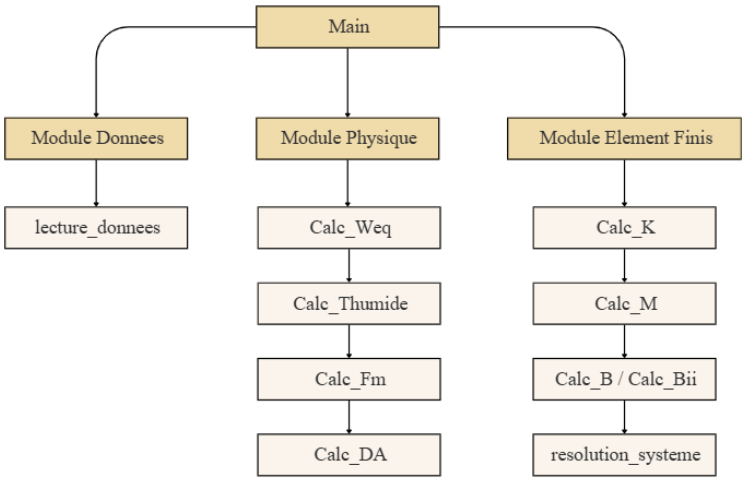


FIGURE 1 – Structure des modules et sous-routines du programme

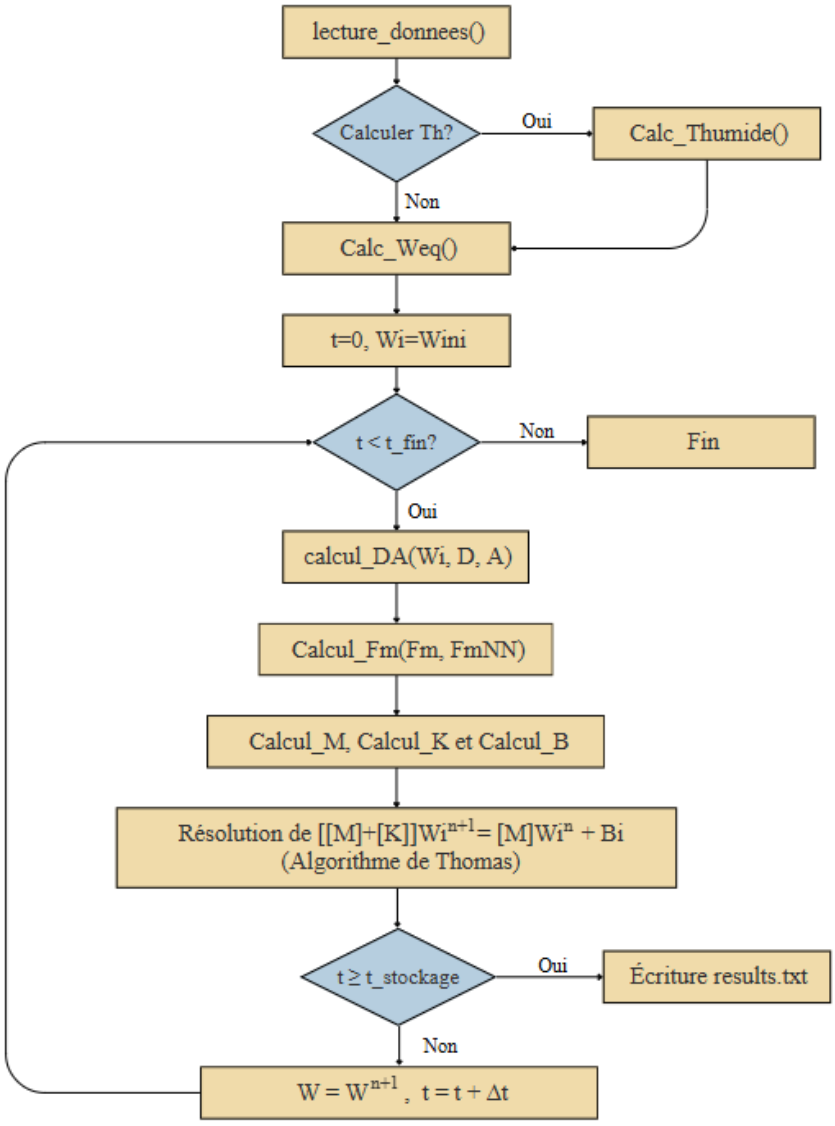


FIGURE 2 – Organigramme de la Méthode I

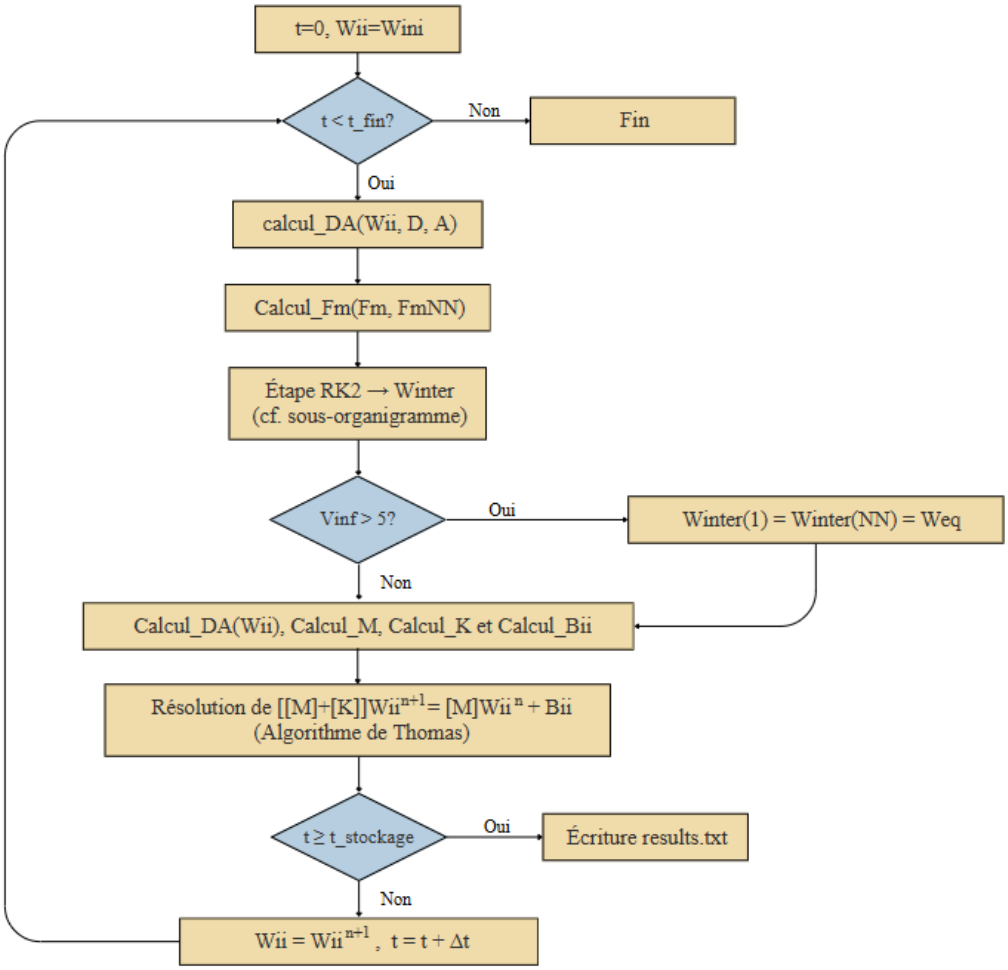


FIGURE 3 – Organigramme de la Méthode II avec étape RK2

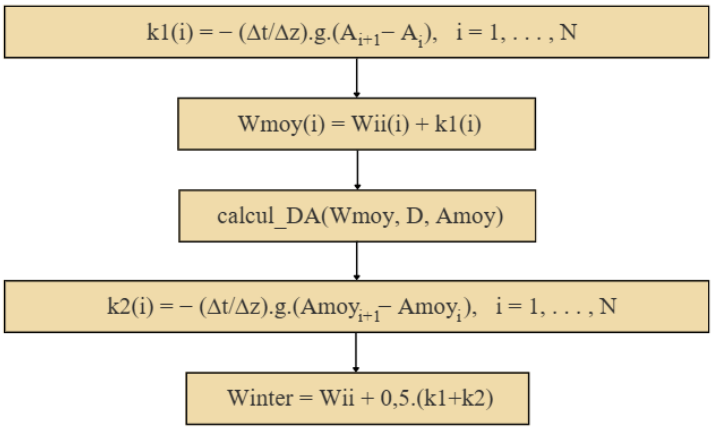


FIGURE 4 – Sous-organigramme de l'étape hyperbolique Runge-Kutta 2

4 Résultats et Discussion

Les graphiques présentés ci-dessous illustrent les résultats de la simulation pour différentes configurations de paramètres. Ces profils permettent d'analyser l'évolution de la teneur en eau (W) en fonction du temps et de la position spatiale (NN).

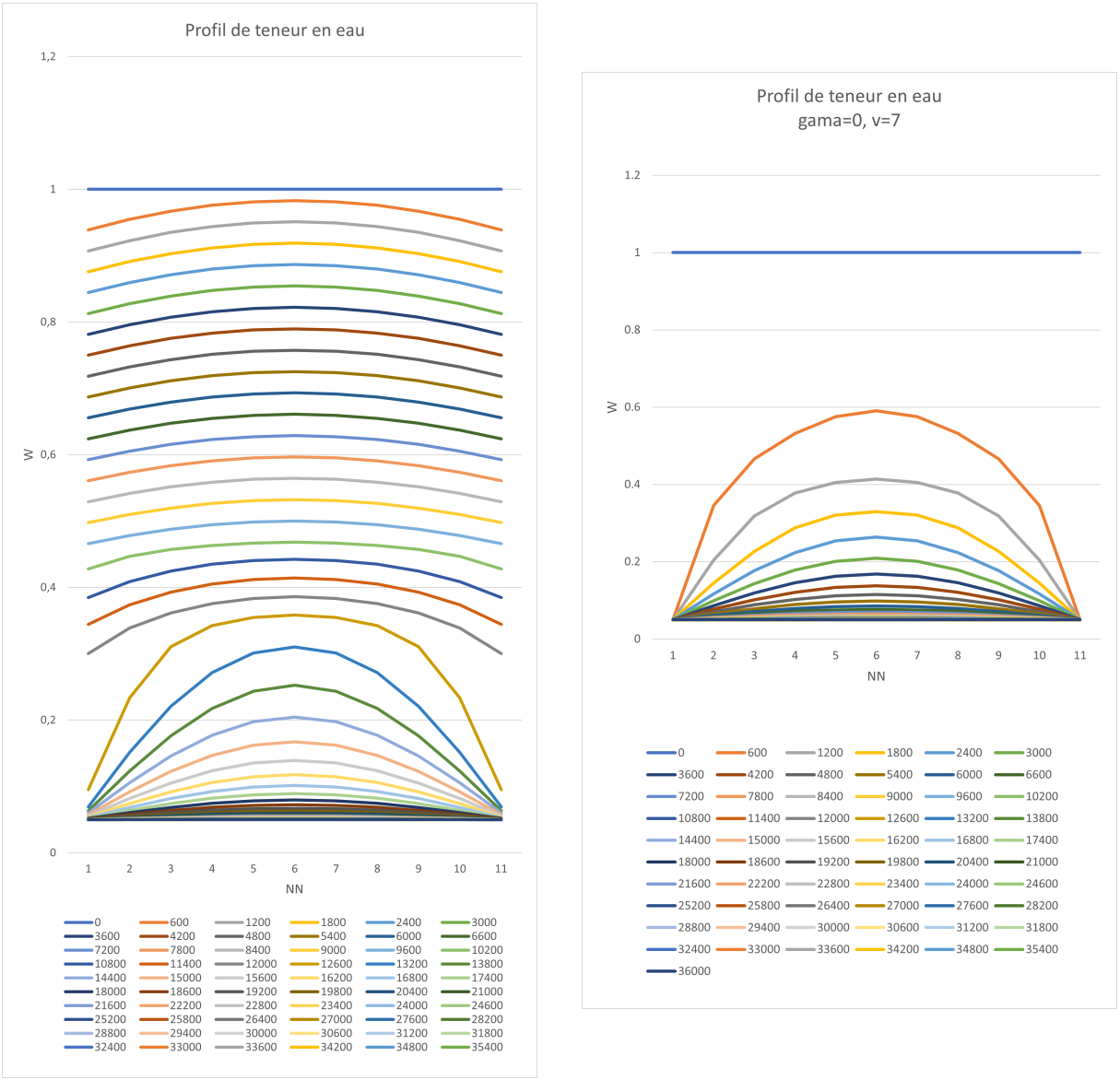


FIGURE 5 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 0$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s (gauche) et $V_{\text{air}} = 7{,}0$ m/s (droite).

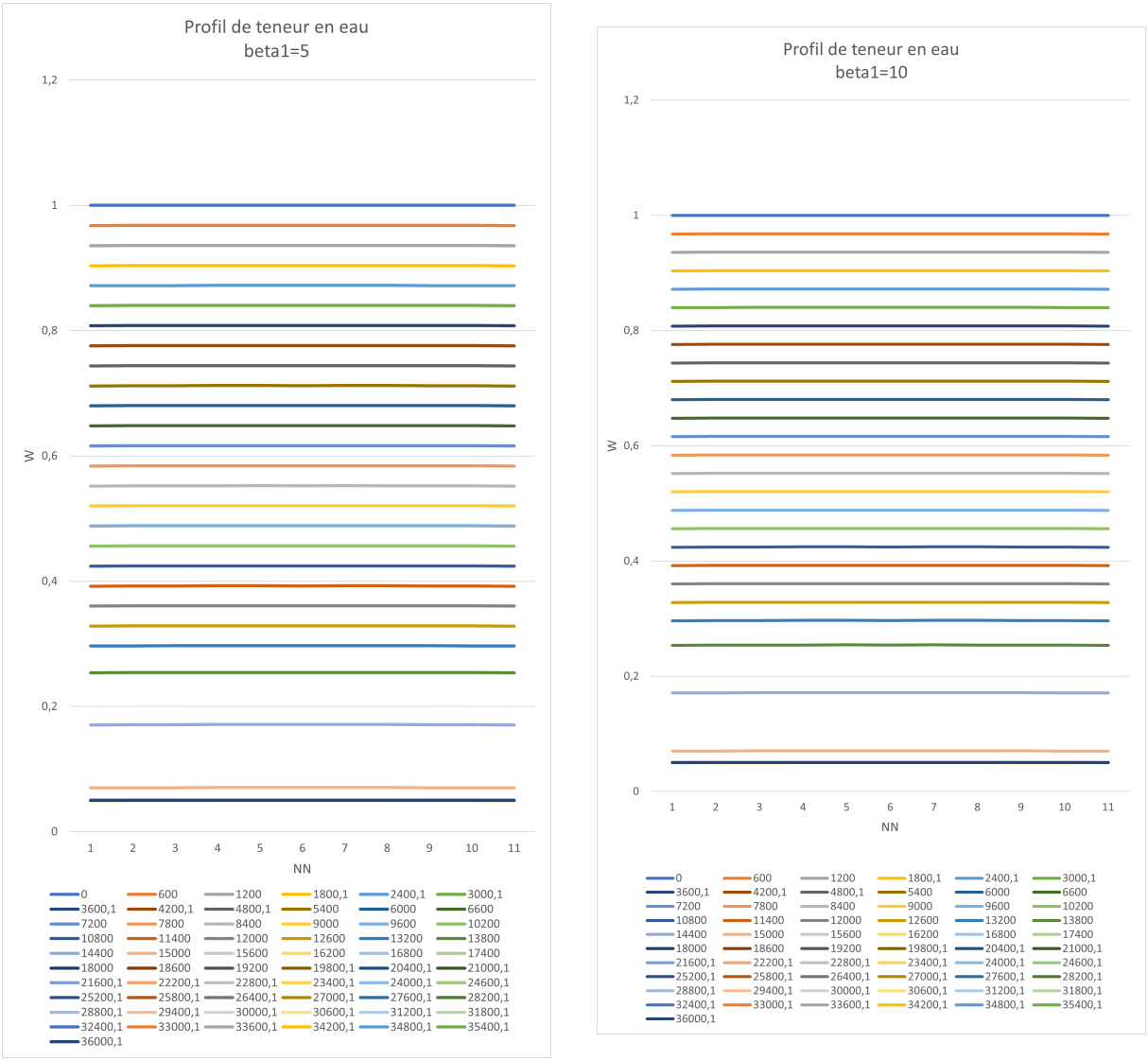


FIGURE 6 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 0$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 5$ (gauche) et $\beta_1 = 10$ (droite).

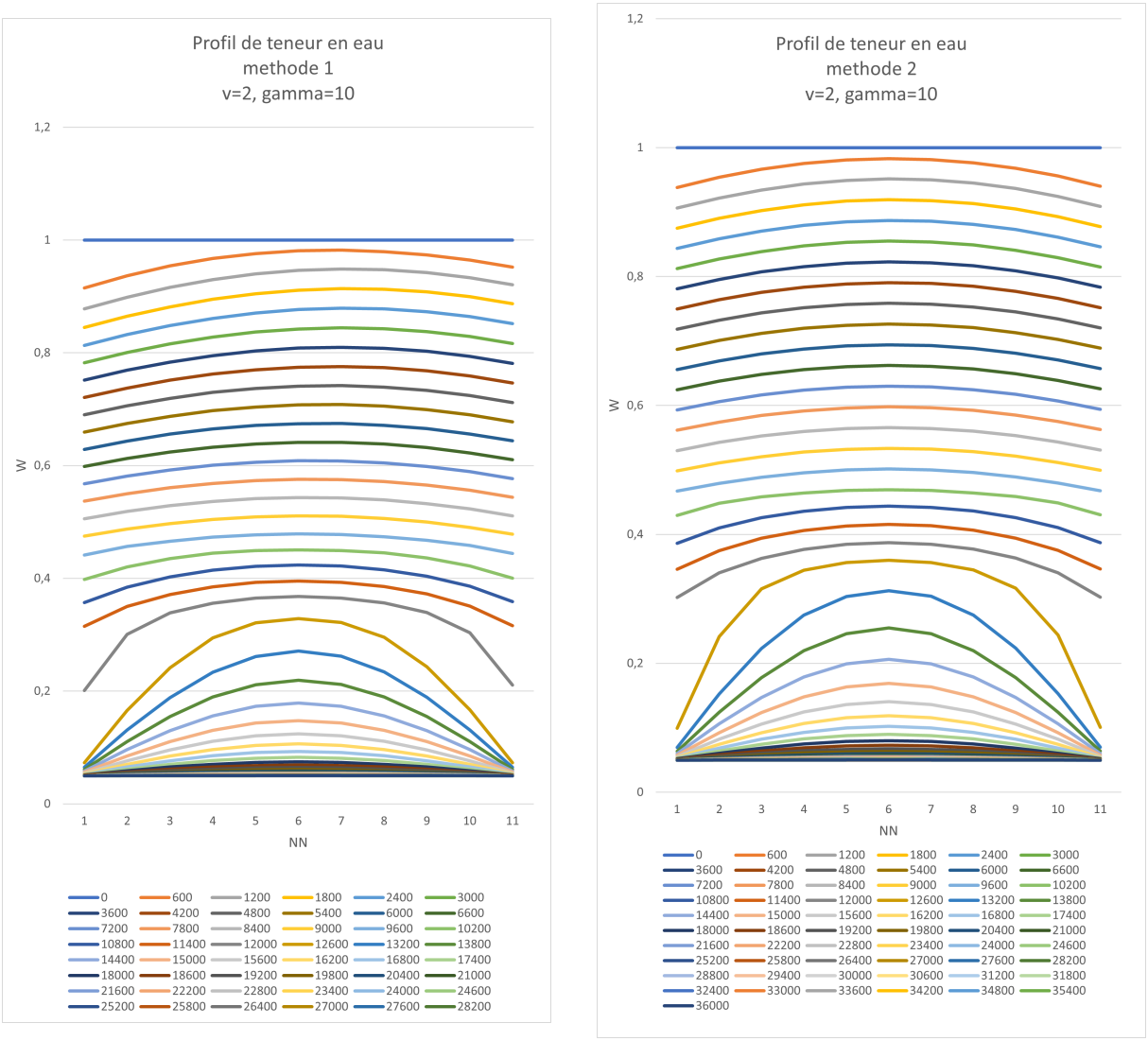


FIGURE 7 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

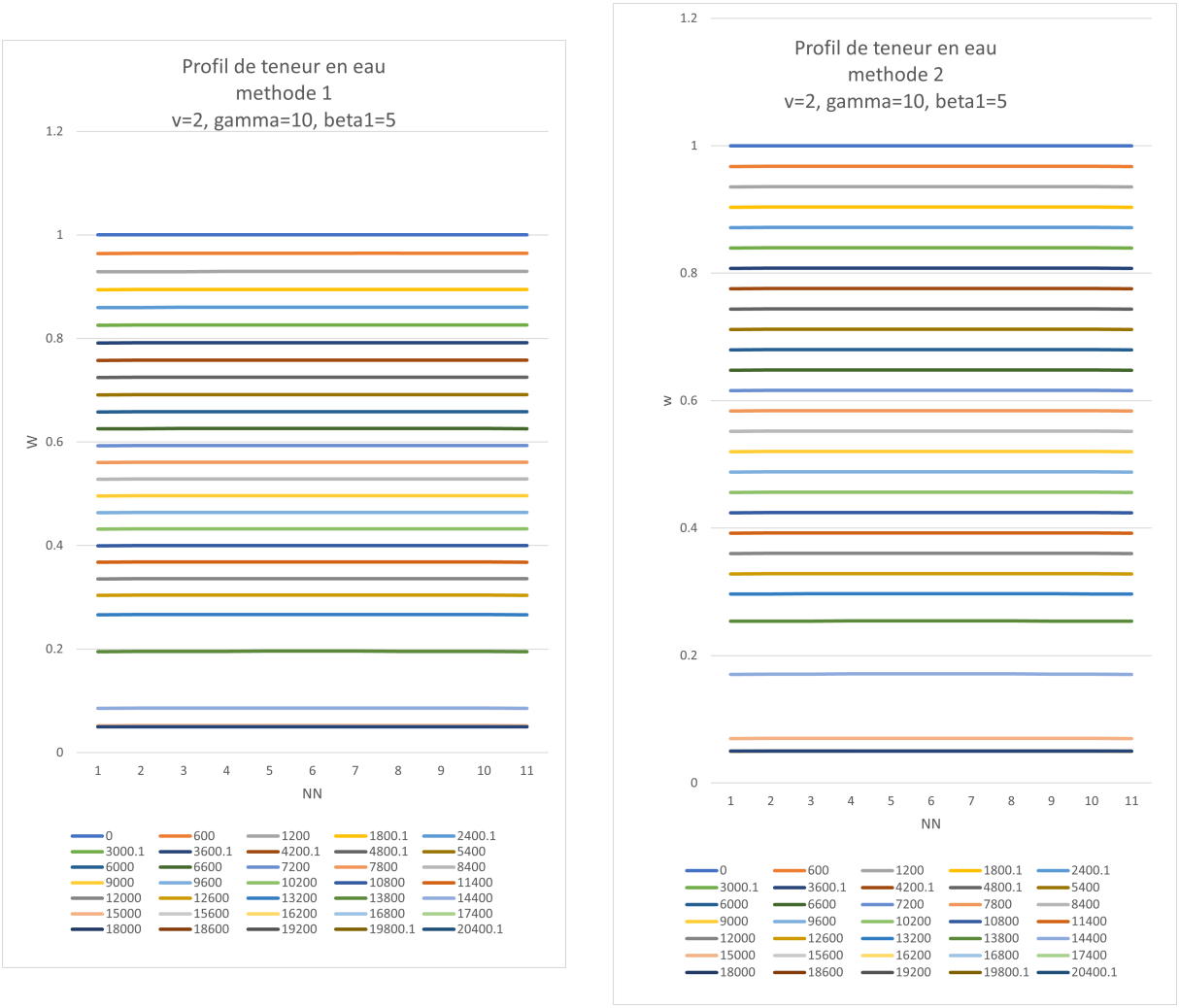


FIGURE 8 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 5$.

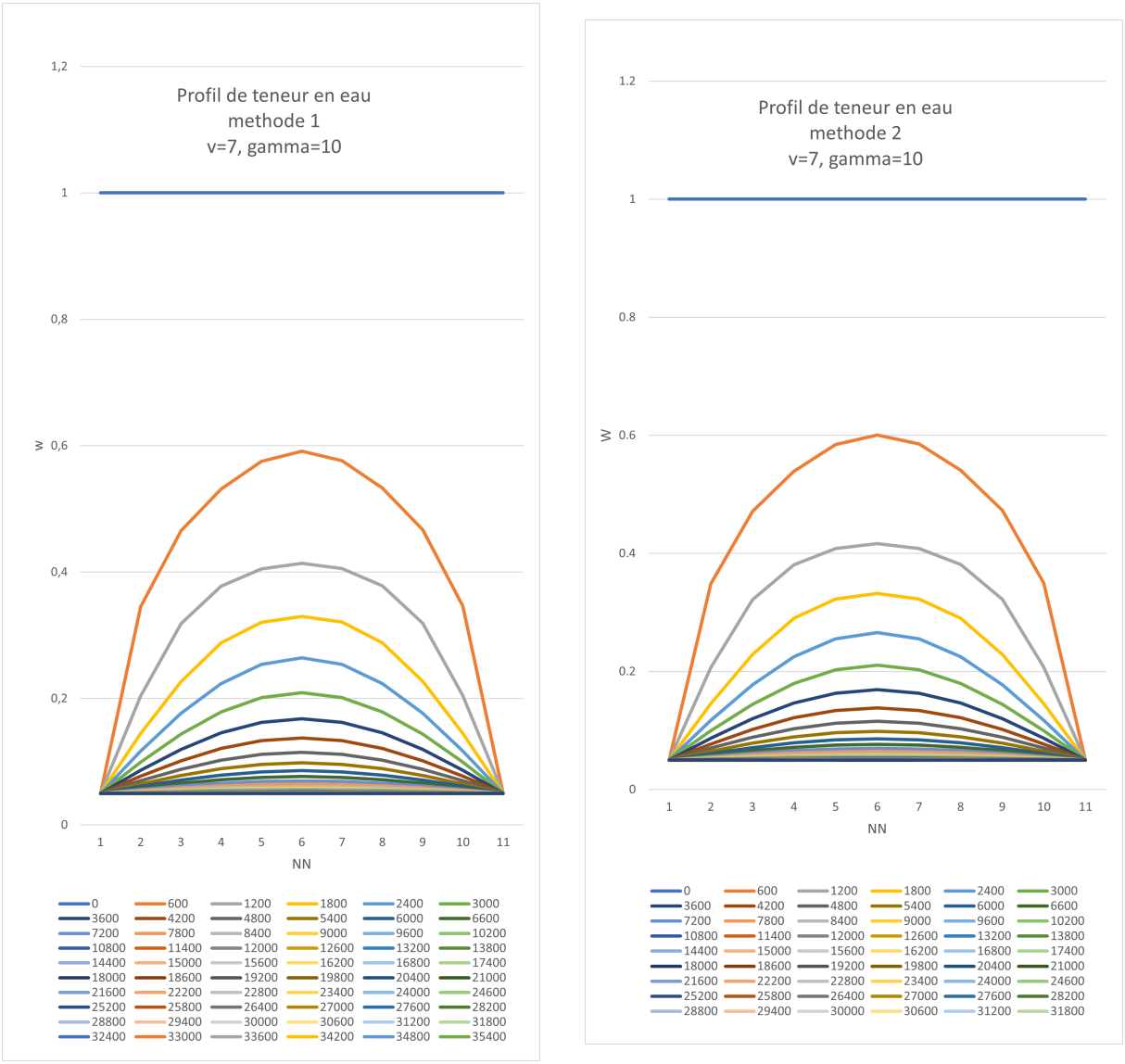


FIGURE 9 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 7{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

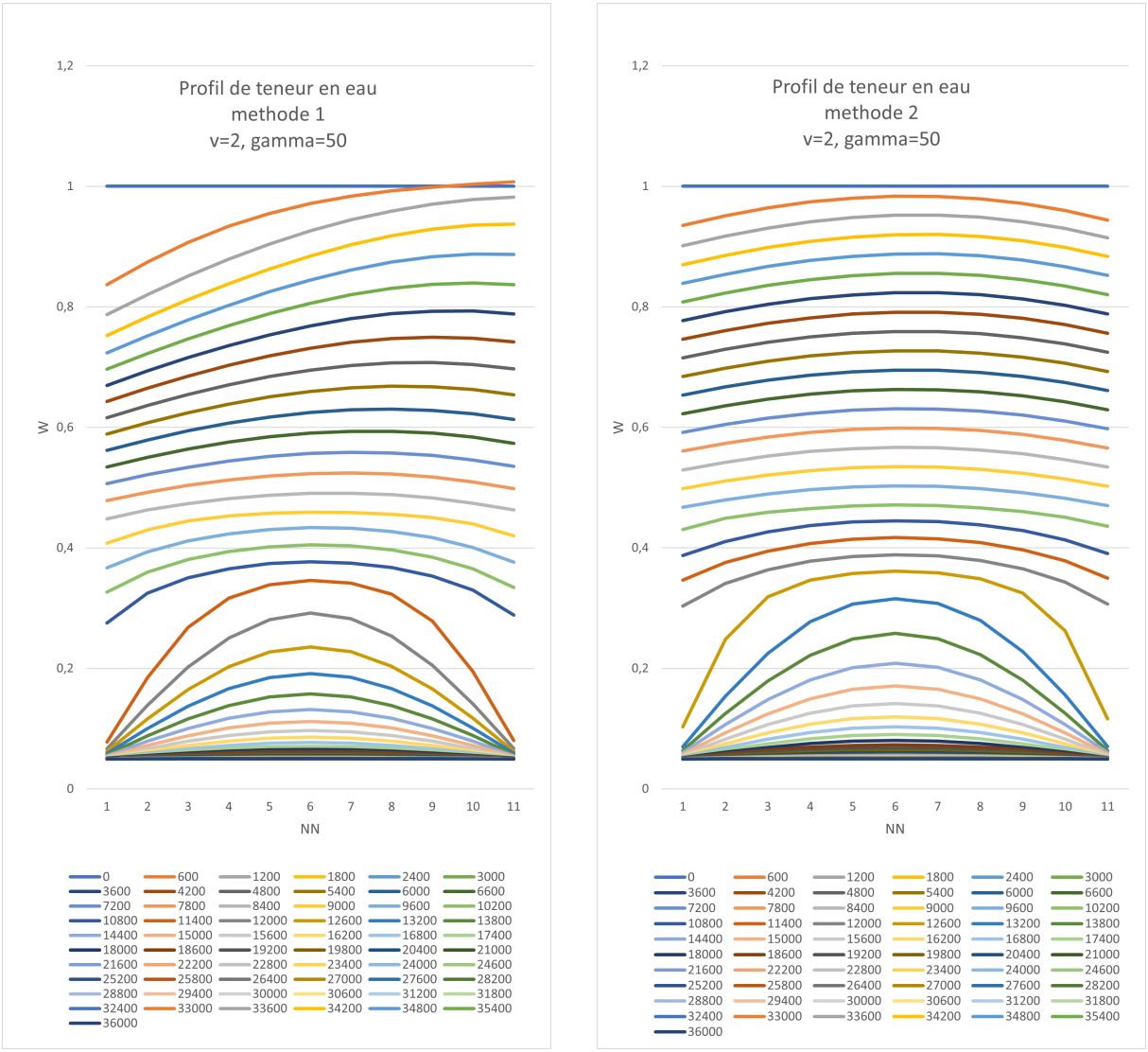


FIGURE 10 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 50$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

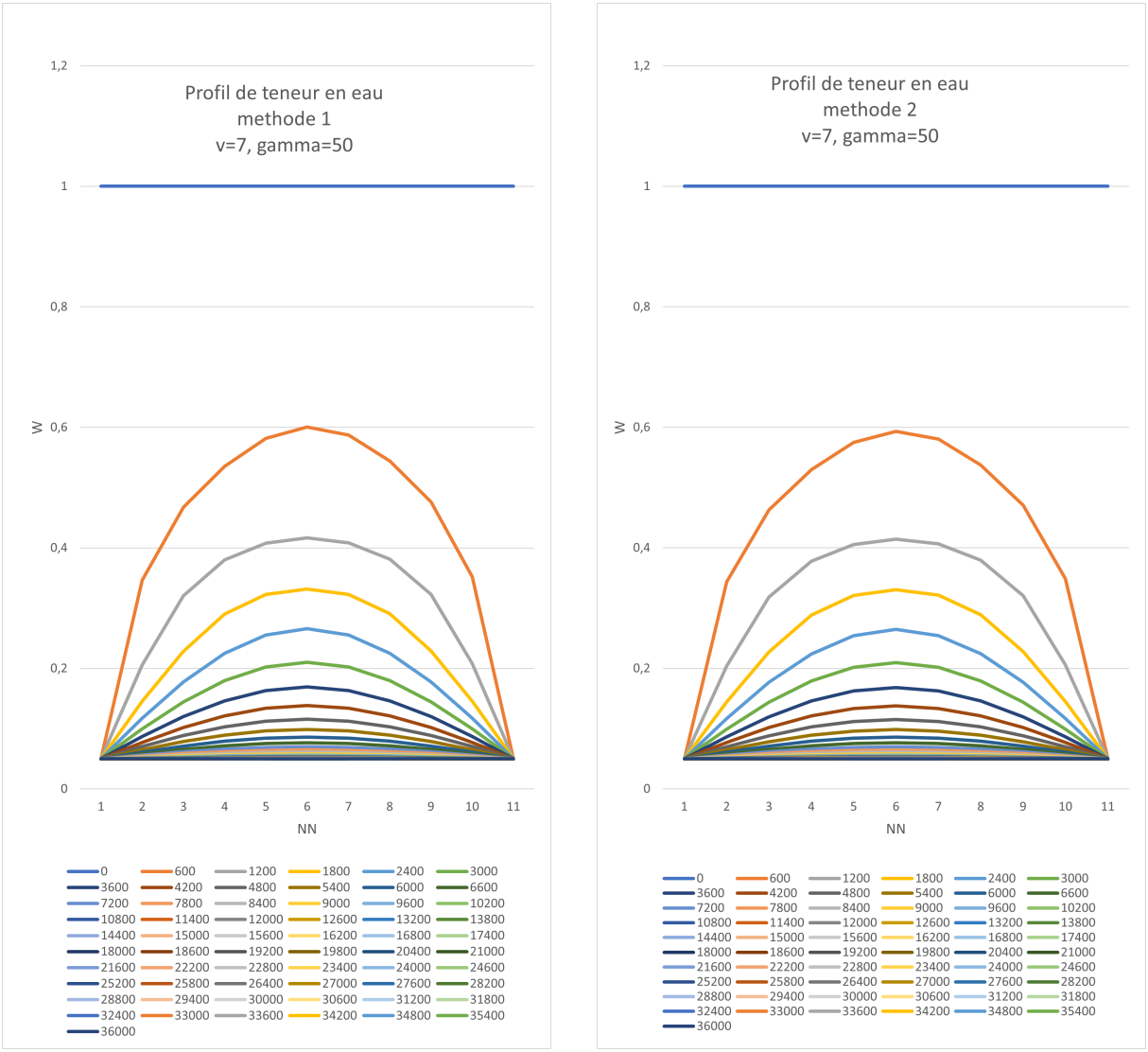


FIGURE 11 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 7{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 50$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

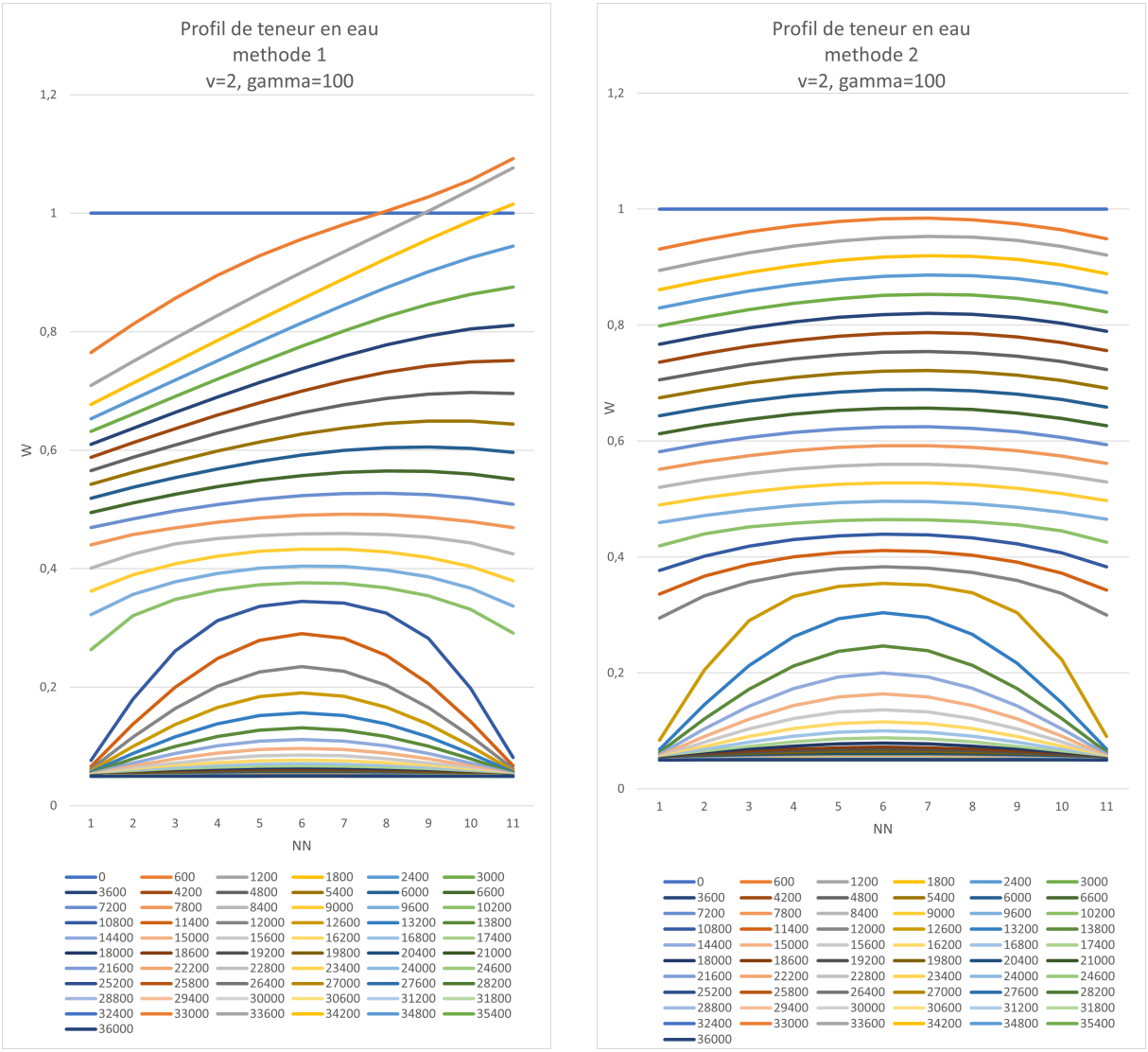


FIGURE 12 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 100$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

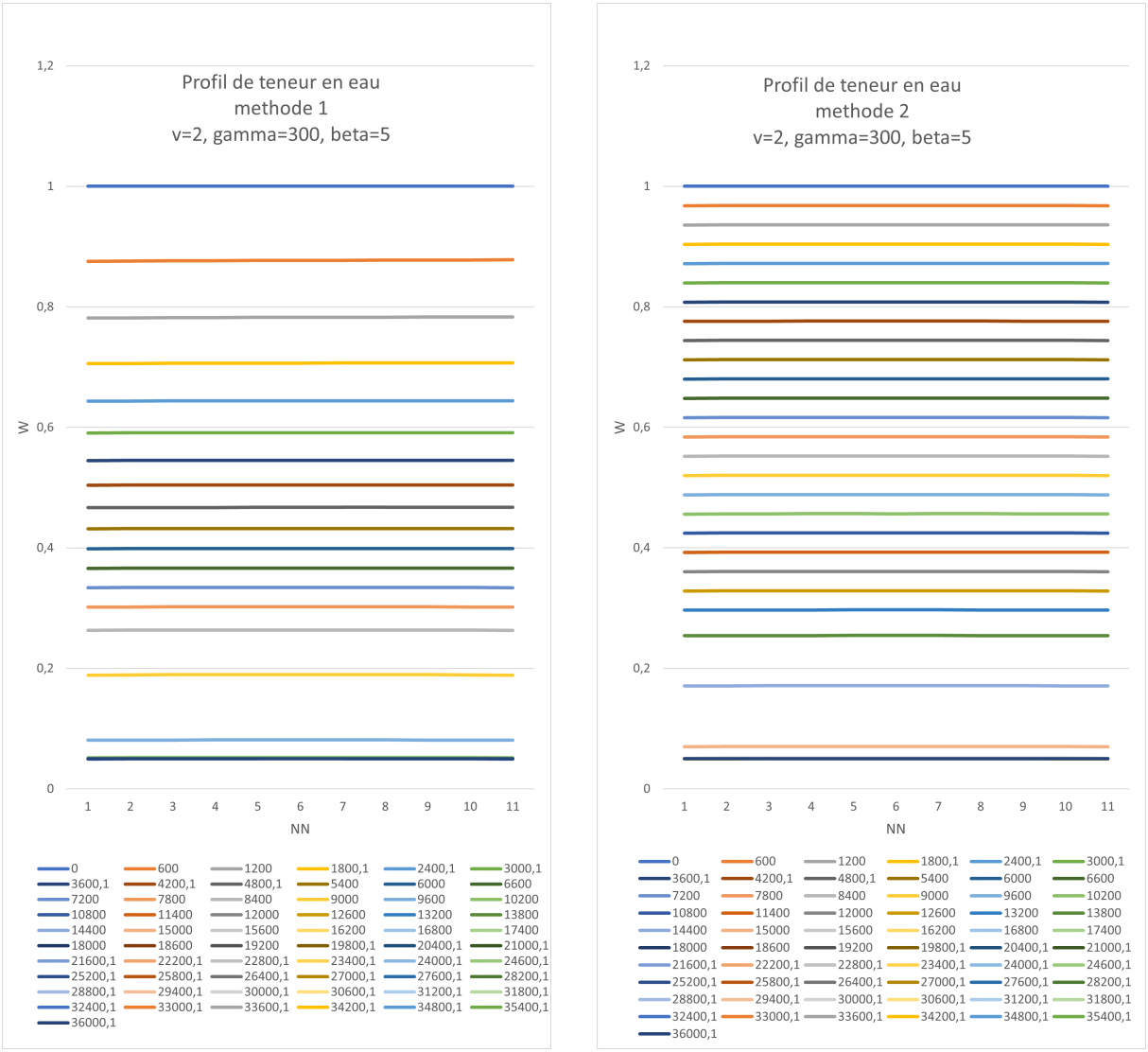


FIGURE 13 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 300$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 5$.

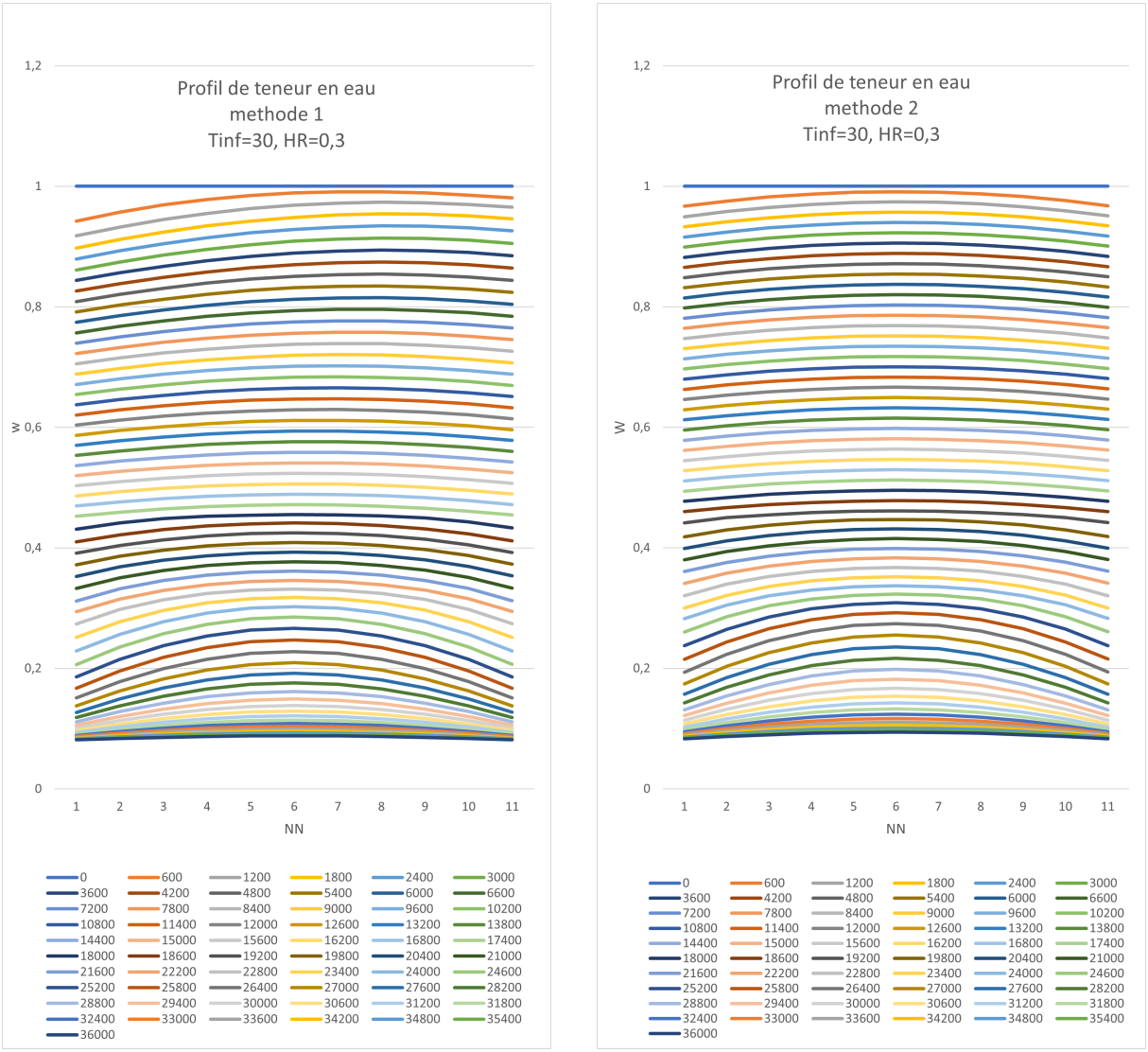


FIGURE 14 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 30$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

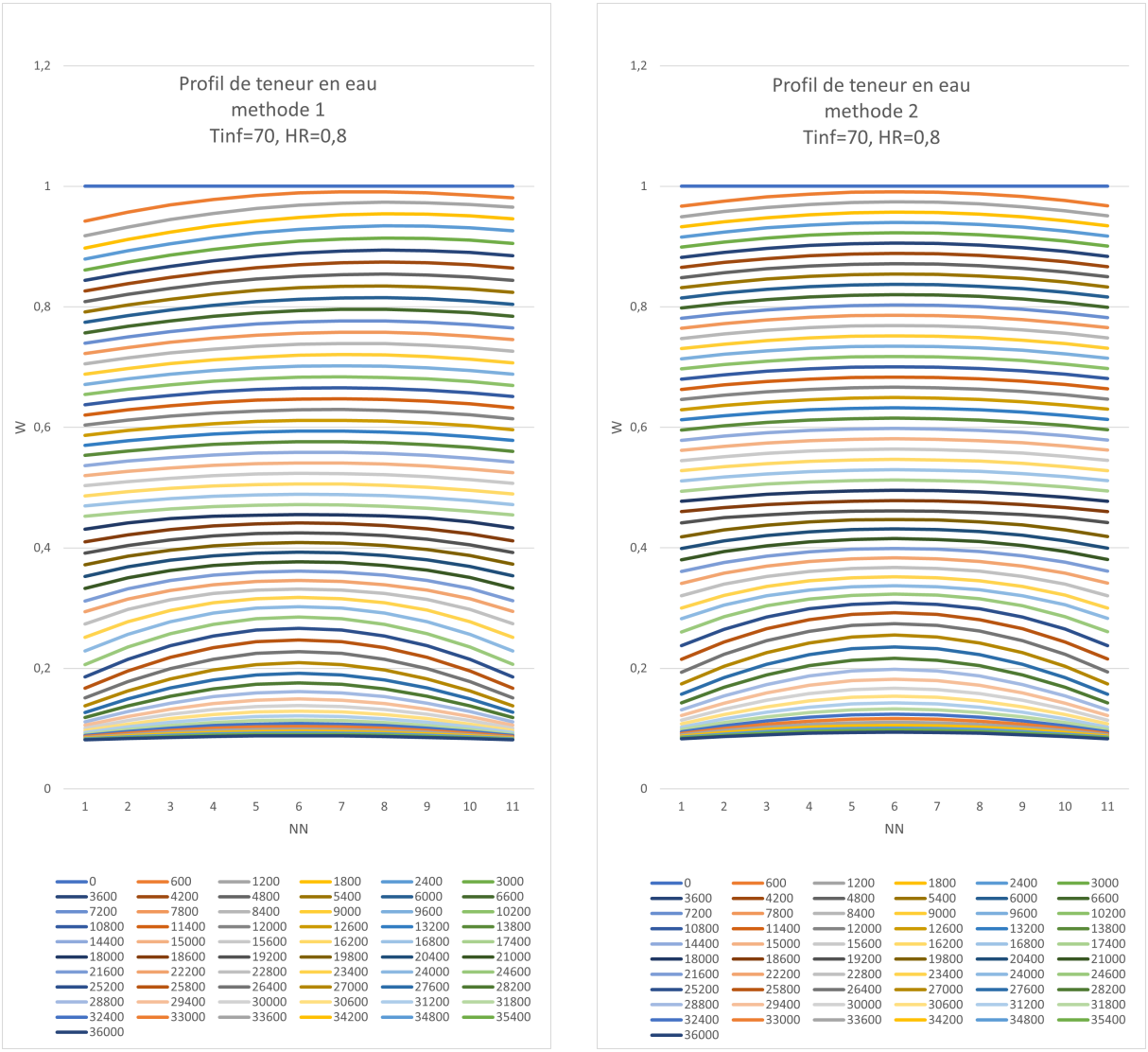
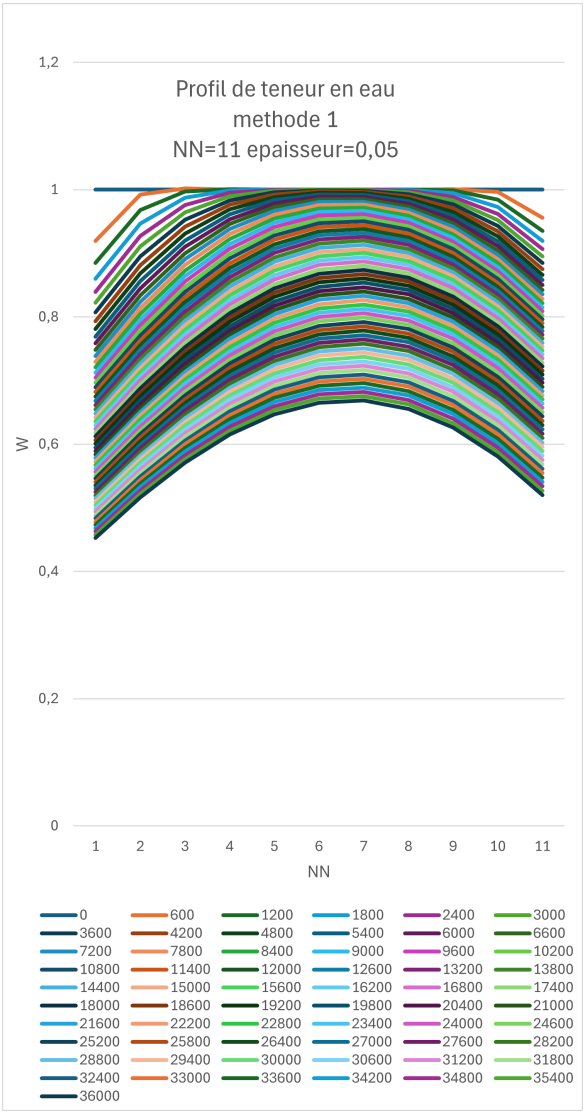


FIGURE 15 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}8$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.



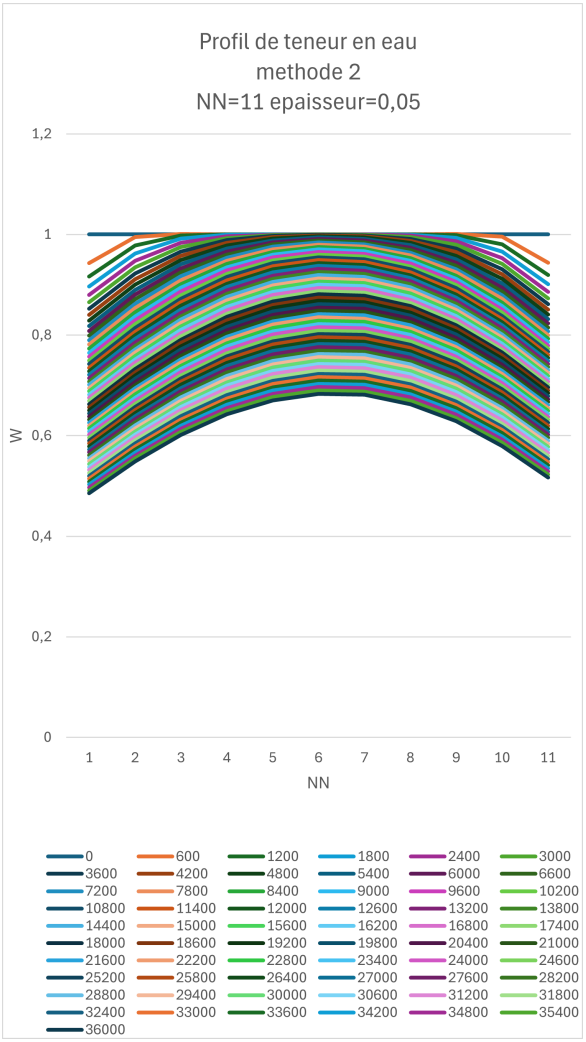


FIGURE 16 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}05$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

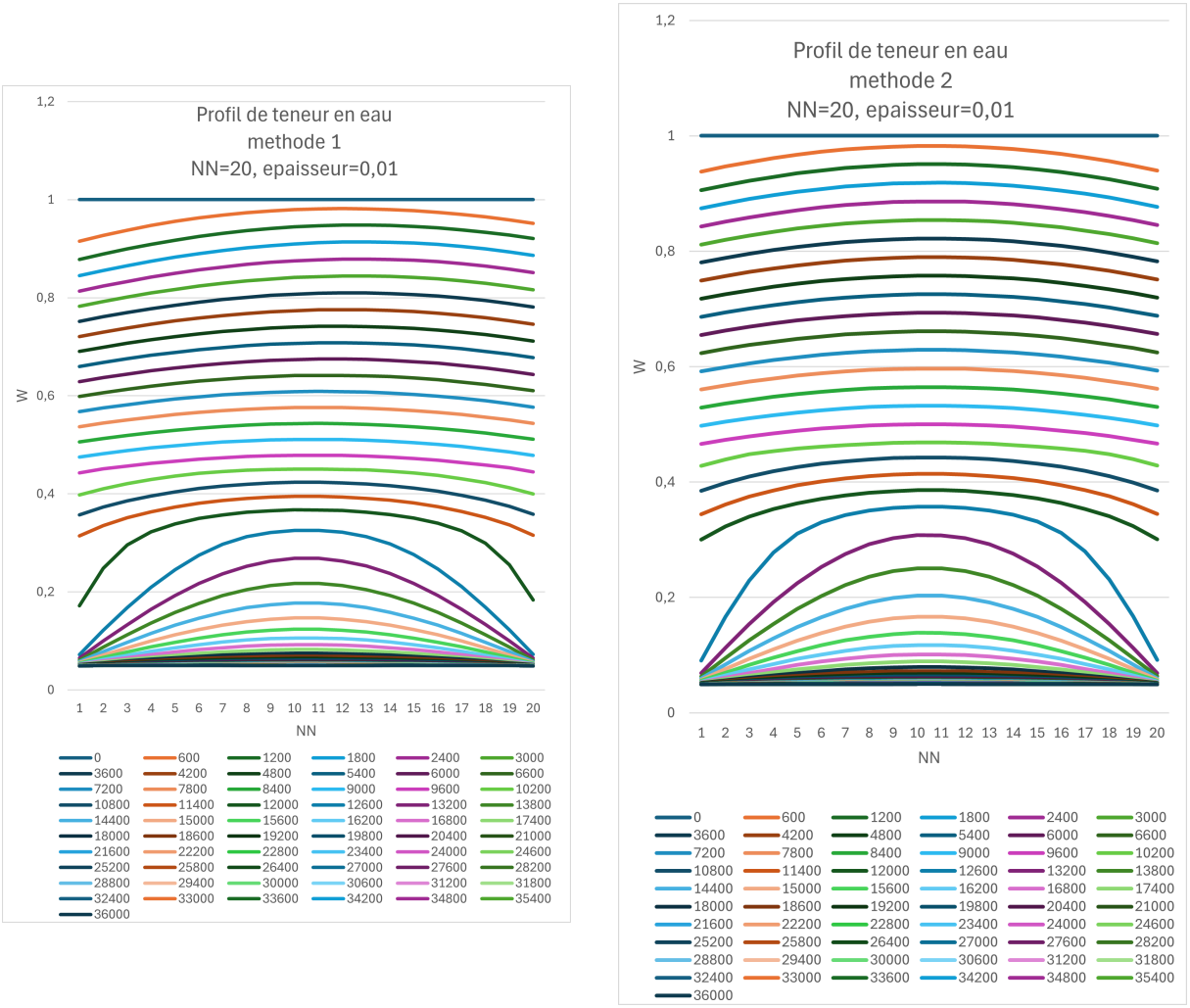
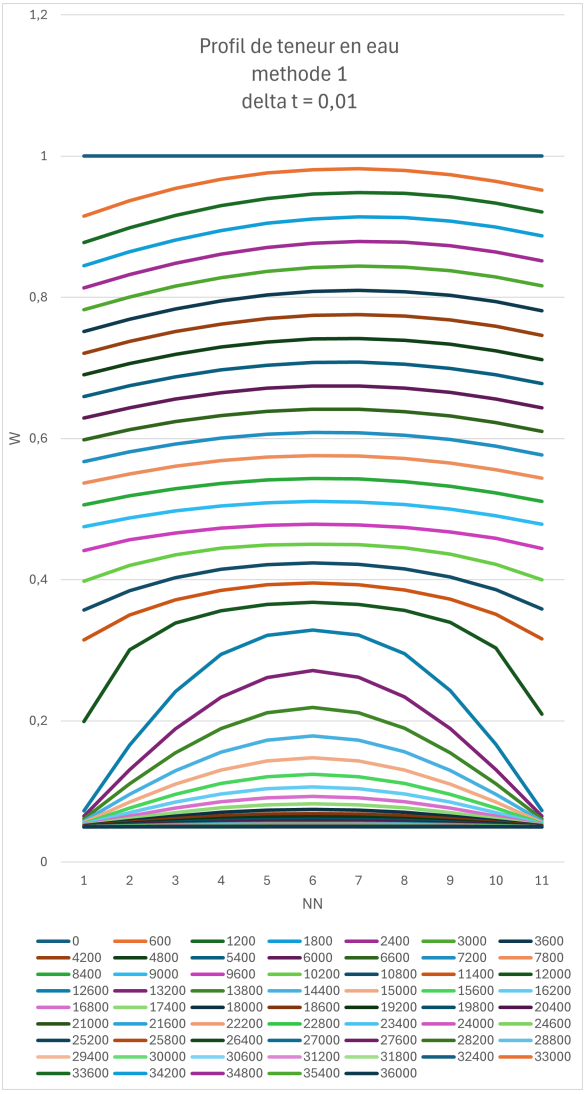


FIGURE 17 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 20$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 1{,}0$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.



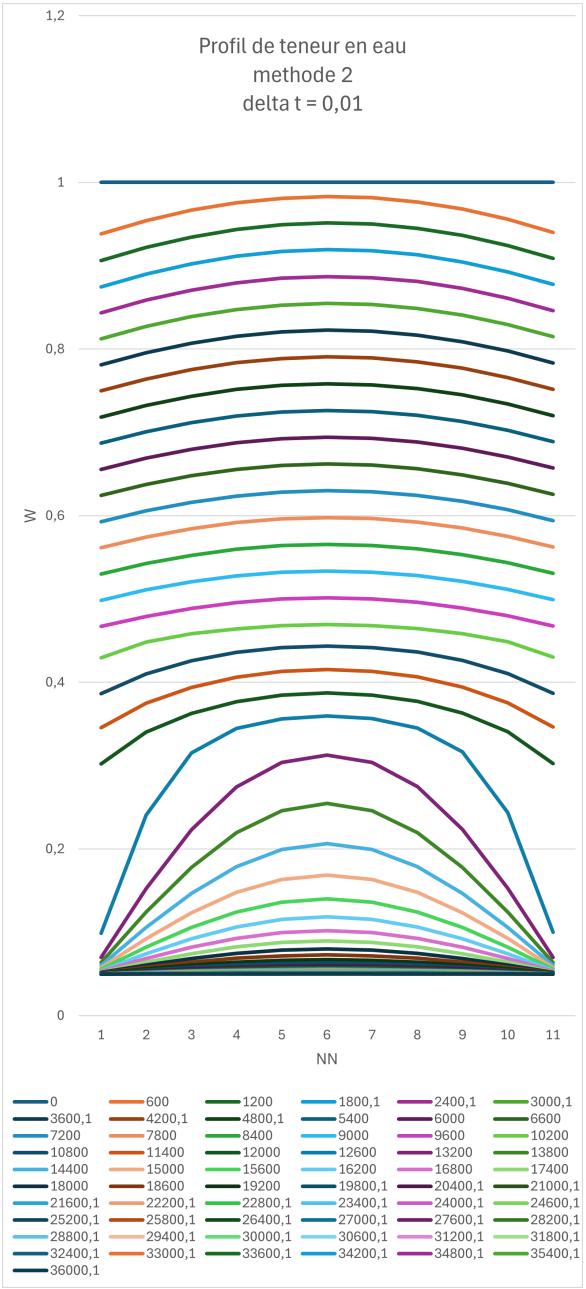


FIGURE 18 – Évolution des profils de teneur en eau (W) en fonction du nombre de nœuds ($NN = 11$) pour une durée totale de 36000 s pour les méthodes 1 et 2. Paramètres de séchage : $T_{\text{air}} = 70$ °C, $HR = 0{,}3$, $V_{\text{air}} = 2{,}0$ m/s, épaisseur $e = 0{,}01$ m, teneur initiale $W_{\text{ini}} = 1{,}0$, $\gamma = 10$, $\Delta t = 0{,}01$ s, $\beta_1 = 0{,}01$.

4.1 Analyse de la cinétique de séchage

Les profils de teneur en eau (W) montrent une diminution progressive de l'humidité au cours du temps, avec une cinétique plus marquée aux surfaces en contact avec l'air ambiant. Pour un paramètre $\gamma = 0$ (Figure 5), les résultats sont parfaitement symétriques par rapport au centre du domaine ($NN = 6$), ce qui valide la cohérence du calcul des flux et de la discrétisation spatiale.

4.2 Analyse comparative des méthodes numériques

La comparaison des profils obtenus met en évidence les spécificités de chaque approche de résolution :

- **Méthode I (Approche Globale) :** Ce schéma semi-implicite, utilisant des éléments finis P_1 pour l'ensemble de l'équation, offre une représentation physiquement plus cohérente des transferts couplés. Elle assure une meilleure continuité des flux à l'interface, ce qui est essentiel pour respecter la phénoménologie du séchage.
- **Méthode II (Stabilité Numérique) :** L'utilisation des pas fractionnaires et de schémas décentrés rend cette méthode numériquement plus robuste, notamment pour traiter la partie hyperbolique (gravité). Elle limite les oscillations artificielles lors des forts gradients, garantissant une convergence stable même pour des conditions limites sévères.

4.3 Influence des paramètres de transfert (V_∞, T_∞, HR, e)

L'analyse des résultats met en évidence une rupture de comportement physique selon la valeur de V_∞ :

- **Régime convectif ($V_\infty < 5$ m/s) :** Pour les faibles vitesses, le code utilise la condition de Neumann. Les graphiques montrent une chute progressive de la teneur en eau en surface, car le séchage est limité par le coefficient de transfert de masse h_m. Le gradient entre la surface ($NN = 1$) et le centre est alors plus modéré.
- **Régime de Dirichlet ($V_\infty \geq 5$ m/s) :** Lorsque la vitesse dépasse le seuil critique, le modèle impose directement $W = W_{\text{eq}}$ à l'interface. Les courbes s'effondrent immédiatement aux extrémités du produit dès le premier pas de temps ($t > 0$). Dans ce cas, la vitesse de séchage n'est plus limitée par l'air ambiant, mais uniquement par la capacité de l'eau à migrer de l'intérieur vers la surface. À haute vitesse, l'influence de γ sur le profil global est masquée, comme présentée sur la Figure 11. La condition de Dirichlet impose une telle contrainte aux limites que le transport interne par gravité devient négligeable devant le gradient imposé en surface.

La comparaison des profils obtenus à $T_\infty = 70$°C et $T_\infty = 30$°C met en évidence l'impact thermique sur la cinétique globale :

- **Cas $T_\infty = 70$°C** (Figure 7) : Le séchage est nettement plus rapide. L'apport thermique élevé augmente la pression de vapeur saturante à l'interface produit/air , ce qui accroît le flux d'évaporation de surface et crée des gradients internes plus prononcés dès les premiers instants.
- **Cas $T_\infty = 30$°C** (Figure 14) : La chute de la teneur en eau (W) est beaucoup plus lente. Le gradient de pression de vapeur étant réduit à basse température, le moteur du transfert de masse est affaibli, prolongeant ainsi le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre hygroscopique.

La comparaison des profils à $HR = 0,3$ et $HR = 0,8$ met en évidence l'impact du milieu ambiant sur la limite thermodynamique du séchage :

- **Cas $HR = 0,3$** (Figure 7) : Le gradient moteur entre le produit et l'air est maximal, ce qui accélère la cinétique de séchage dès les premiers instants. La teneur en eau finale (W_{eq}) est plus basse, conformément aux isothermes de sorption.
- **Cas $HR = 0,8$** (Figure 15) : Le séchage est nettement plus lent car l'air est proche de la saturation. Le gradient de pression de vapeur à l'interface est réduit, et la valeur d'équilibre W_{eq} est beaucoup plus élevée, limitant ainsi la perte de masse totale du produit.

Épaisseur (e) : L'évolution présentée sur la Figure 16 indique que le passage de 0,01 m à 0,05 m ralentit fortement la cinétique, illustrant l'augmentation de la résistance interne.

4.4 Sensibilité au transfert interne (β_1)

L'influence du paramètre β_1 est déterminante pour la transition entre les domaines de transport :

— **Faible β_1 (ex : 0,01) :** Les gradients internes sont très marqués, traduisant une forte résistance au transfert d'humidité au sein de la matrice solide.

— **Fort β_1 (ex : 5 ou 10) :** Les profils de teneur en eau s'aplatissent rapidement. Le transport interne devient dominant, lissant la distribution de l'humidité entre le centre et la surface. L'augmentation de β_1 aplatit les profils. Il joue un rôle de stabilisateur : même pour des valeurs de β_1 très élevées, un β_1 fort permet de lisser les gradients.

4.5 Influence du transport gravitationnel (γ)

Le paramètre γ pilote la partie hyperbolique de l'équation de conservation :

— $\gamma = 0$: Les profils sont parfaitement symétriques par rapport au centre ($NN = 6$), validant la précision de la discrétisation spatiale.

— $\gamma > 0$: On observe une rupture de symétrie due au couplage entre la diffusion et la gravité. L'humidité est entraînée préférentiellement dans le sens du vecteur $\mathbf{g}$, modifiant la pente des profils selon la position du nœud.

D'après la Figure 12, on observe que avec la Méthode I, des valeurs de γ extrêmement élevées (cas limites) peuvent conduire à une teneur en eau supérieure à 1 (W >1,0), ce qui est physiquement impossible mais cohérent avec les équations de transport pur si elles ne sont pas bornées. La Méthode II, grâce à ses schémas décentrés, s'avère numériquement plus robuste et évite ces incohérences de calcul.

4.6 Sensibilité à la discrétisation spatiale et temporelle

Pas de temps (Δt) : La comparaison des simulations effectuées à $\Delta t = 0{,}01$ s (Figure 18) et $\Delta t = 1{,}0$ s (Figure 7) ne montre pas de différence significative dans les profils de teneur en eau. Cela indique que la solution est déjà convergente pour $\Delta t = 1{,}0$ s et que ce pas de temps est suffisant pour assurer la stabilité numérique des schémas semi-implicites.

Discrétisation spatiale (NN) : La comparaison entre $NN = 11$ (Figure 7) et $NN = 20$ (Figure 17) montre une convergence des résultats. Le maillage $NN = 11$ (environ 10 nœuds/cm) est suffisant pour capter les gradients sans instabilité.

4.7 Analyse de la distribution temporelle des profils ($\gamma = 300$,β_1=5)

L'allure des courbes sur la Figure 13 ($\gamma = 300$) met en évidence une divergence dans la cinétique de séchage entre les deux méthodes .

— **Méthode I (Profils non-uniformes) :** L'espacement variable entre les courbes W pour des intervalles de temps réguliers indique une cinétique de séchage plus instable sous de fortes contraintes de gravité. Le couplage direct des termes hyperboliques et paraboliques dans le schéma semi-implicite peut entraîner une accélération ou un ralentissement artificiel de la perte de masse lorsque les coefficients physiques sont poussés à leurs limites.

— **Méthode II (Profils uniformes) :** À l'inverse, la Méthode II présente un espacement beaucoup plus régulier entre les teneurs en eau au cours du temps. Cette régularité démontre la supériorité du découpage en pas fractionnaires : en isolant la partie hyperbolique (gravité) et en la résolvant de manière décentrée, la méthode stabilise la progression temporelle du séchage. Elle s'avère numériquement plus prévisible et robuste pour maintenir une vitesse de séchage constante dans des conditions de transport extrêmes

5 Conclusion

Ce projet a permis de modéliser et de simuler le transport d'humidité au sein d'un milieu poreux lors d'un séchage convectif, en mettant en œuvre deux approches numériques distinctes. L'analyse des résultats a démontré la capacité du code à traiter la complexité physique du phénomène, notamment les transitions de régimes et les effets gravitationnels.

Les simulations ont mis en évidence l'importance critique de la vitesse de l'air (V_∞). Le passage d'une condition de Neumann à une condition de Dirichlet pour $V_\infty \geq 5$ m/s marque une transition fondamentale : le séchage n'est plus limité par l'échange de surface mais par la diffusion interne, rendant les paramètres externes secondaires. De même, l'influence des paramètres β_1 et γ a illustré la compétition entre la diffusion interne et le transport hyperbolique.

D'un point de vue numérique, la comparaison des méthodes a révélé des compromis essentiels :

— **L**a Méthode I (schéma semi-implicite global) s'est avérée être l'approche la plus physiquement cohérente, respectant la continuité des flux, bien qu'elle puisse présenter des limites de stabilité (valeurs de W dépassant l'unité) lors de fortes contraintes gravitationnelles.

— **L**a Méthode II (pas fractionnaires) a démontré une robustesse numérique supérieure. Grâce au décentrage de la partie hyperbolique et à une progression temporelle plus uniforme, elle stabilise efficacement les fronts de séchage et les cas limites sans oscillations.

Enfin, la convergence des résultats avec un maillage de $NN = 11$ et un pas de temps de $\Delta t = 1{,}0$ s valide la précision et l'efficacité algorithmique du programme développé. Ce travail souligne ainsi l'importance du choix du schéma numérique pour concilier fidélité physique et stabilité de calcul dans les problèmes de transfert en milieux poreux.

Références

[1] *Algorithme de Thomas*, Wikipédia, l'encyclopédie libre, 13 juillet 2024. [En ligne]. Disponible sur : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Thomas` (consulté le 1 mars 2026).

[2] Butcher, J.C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 2e édition. Chichester : John Wiley & Sons, 2008. ISBN : 978-0-470-72335-7.

[3] Couture, Frédéric. *Résolution des E.D.P. – Équations aux dérivées partielles*. Notes de cours, Calcul Scientifique II. ENSGTI, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2026.